

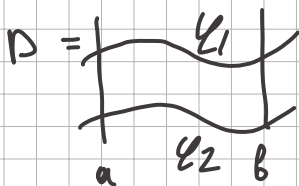
60) Вычисление двойных

интегралов : переход к повторным

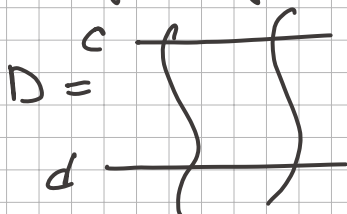
Доказать равенство двойного и повторного.

$F(x, y)$ непрерывна в D

1) $D = \{ (x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \}$



2) $D = \{ (x, y) \mid c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \}$



Для областей 1-ого типа.

$$\iint_D F(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} F(x, y) dy \right) dx$$

Во вложенном интеграле $x = \text{const}$, как
в интеграле с параметром.

Для областей 2-ого типа:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

Сложные области D можно
разбить в конечную сумму $\sum D_i$,
где D_i - простые области (типа 1 или 2)

$R = [a, b] \times [c, d]$ и $f(x, y)$ непрерывна на R

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

